

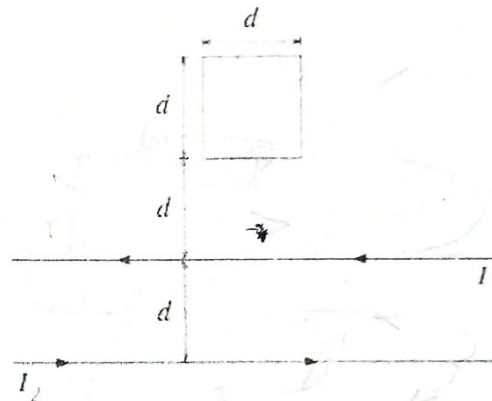


Práctica Calificada 6 de Física III

Problema 1:

Dos alambres infinitos están separados una distancia d y llevan una corriente eléctrica I en direcciones opuestas (ver Figura). La corriente I incrementa a una tasa dI/dt suficientemente baja de tal manera que la ley de Ampere se cumple. Una espira cuadrada de lado d se encuentra dispuesta en el mismo plano de los alambres, tal como se muestra en la Figura.

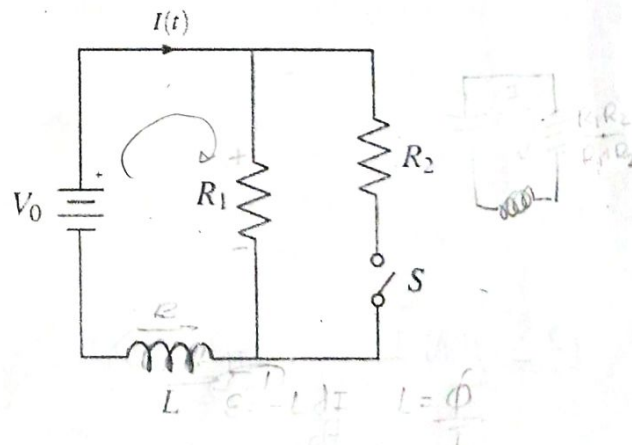
- Calcule la inductancia mutua entre la espira y los alambres.
- Indique la dirección de la corriente inducida en la espira cuando dI/dt es positivo. Justifique su respuesta.
- Sabiendo que la resistencia de la espira es r , calcule la fuerza que actúa sobre la espira (magnitud y dirección).



Problema 2:

En el circuito de la Figura se ha tenido conectada la batería por mucho tiempo (desde $t = -\infty$) con el interruptor S abierto. Luego en $t = 0$ el interruptor se cierra. Considere que $V_0 = 120$ V, $R_1 = R_2 = 30\Omega$ y $L = 50$ mH.

- Determine por inspección la corriente I en $t = 0$ ("justo" antes de cerrar S) y en $t = \infty$ ("mucho" después de haber cerrado S).
- Obtenga una expresión analítica para $I(t)$, entre $0 \leq t < \infty$; Grafique su resultado.



$$\int \frac{dx}{x} = \ln(x) + C$$

$$5 \cdot 10^{-3} \cdot [\ln(10 - 3I)] = [t]$$

$$V_0 - I R_1 - L \frac{dI}{dt} = 0$$

$$V_0 - I R_1 - L \frac{dI}{dt} = 0$$

$$120 - I \cdot 30 - 50 \cdot 10^{-3} \frac{dI}{dt} = 0$$

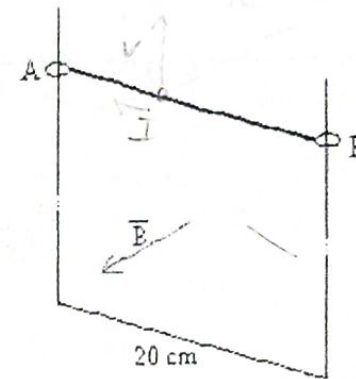
$$5 \cdot 10^{-3} \frac{dI}{dt} = 12 - 3I$$

$$5 \cdot 10^{-3} \frac{dI}{dt} = 12 - 3I$$

$$\int \frac{dI}{12 - 3I} = \int \frac{dt}{5 \cdot 10^{-3}}$$

Problema 3:

Una varilla conductora de masa $10,0\text{ g}$ desliza sobre carriles paralelos verticales distantes $20,0\text{ cm}$. Los carriles muy largos se cierran por la parte inferior, tal como se indica en la figura. En la región existe un campo magnético uniforme y perpendicular al plano del papel de intensidad $1,50\text{ T}$.



- $\mathcal{E} = \frac{d\Phi}{dt}$
- Determinar el sentido de la corriente inducida aplicando la ley de Lenz.
 - Dibuja las fuerzas sobre la varilla AB. La varilla parte del reposo, su velocidad se incrementa indefinidamente o alcanza un valor límite constante. Razona la respuesta
 - En el segundo caso, ¿cuánto vale esta velocidad? La resistencia de la varilla es de $10,0\ \Omega$ (los carriles se suponen superconductores).
- $\mathcal{E} = \frac{d\Phi}{dt}$

Problema 4

En una bobina delgada de forma de toroide con 6384 espiras y radio medio de $10,0\text{ cm}$ con sección transversal de $6,0\text{ cm}^2$ se hace pasar una corriente de $3,0\text{ A}$. Si la bobina tiene un núcleo toroidal paramagnético cuya susceptibilidad es $4,59 \times 10^{-4}$, determine:

- H , M y B en el interior de la bobina, y la corriente superficial de imanación. La imanación está dada por el producto de la magnetización y la circunferencia de la bobina. (2.5P)
 - Repita lo anterior con un núcleo ferromagnético cuya permeabilidad es $1200\ \mu_0$. (2.5P)
- $\eta = \frac{N}{L}$
- $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$